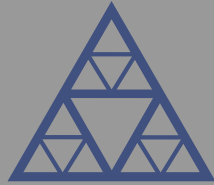


Mécanique Physique des Matériaux

Procédure d'identification



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

Ecole des Ponts

Objectifs généraux

Culture fondamentale

- ☐ Concepts de mécanique en **grandes déformations**
- ☐ Ecriture des comportements
- ☐ Théorie qui sous-tend le calcul numérique

Objectifs de la séance

- ☐ Procédure d'identification expérimentale
- ☐ Principaux modèles de comportement

Plan de la séance

- 1| Rappels
- 2| Identification élastomères faiblement compressibles
- 3| Principaux modèles
- 4| Procédure d'identification

Plan de la séance

1| Rappels

2| Identification élastomères faiblement compressibles

3| Principaux modèles

4| Procédure d'identification

Rappels

Comportement hyperélastique incompressible

- Invariants du tenseur de Cauchy

$$I_1 = \text{tr} [\underline{\underline{C}}] \quad I_2 = \frac{1}{2} \left(I_1^2 - \text{tr} [\underline{\underline{C}} \cdot \underline{\underline{C}}] \right)$$

- Densité massique d'énergie libre

$$\Psi(\underline{\underline{e}}) = \Psi(I_1, I_2)$$

- Comportement (c quelconque)

$$\underline{\underline{\sigma}} = 2\rho \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} + I_1 \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \right) \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} - \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \right] + c \underline{\underline{1}}$$

Rappels

Comportement hyperélastique compressible

□ Définitions

$$\underline{\underline{F}} = \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{\underline{X}}} \Phi \mid \underline{\underline{\bar{F}}} = J^{-\frac{1}{3}} \underline{\underline{F}} \mid \det [\underline{\underline{F}}] = 1 \mid \underline{\underline{\bar{C}}} = {}^t \underline{\underline{\bar{F}}} \cdot \underline{\underline{\bar{F}}}$$

□ Invariants

$$J = \det [\underline{\underline{F}}] \mid \bar{I}_1 = \text{tr} [\underline{\underline{\bar{C}}}] \mid \bar{I}_2 = \frac{1}{2} (\bar{I}_1^2 - \text{tr} [\underline{\underline{\bar{C}}} \cdot \underline{\underline{\bar{C}}}])$$

□ Densité massique d'énergie libre

$$\Psi(\underline{\underline{e}}) = \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J)$$

□ Comportement ($\underline{\underline{\sigma}} = -p\underline{\underline{1}} + \underline{\underline{s}}$)

$$p = -\rho_0 \frac{\partial \Psi}{\partial J} \mid \underline{\underline{s}} = 2\rho_0 J^{-1} \text{dev} \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \bar{I}_1 \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \underline{\underline{\bar{F}}} \cdot {}^t \underline{\underline{\bar{F}}} - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \underline{\underline{\bar{F}}} \cdot {}^t \underline{\underline{\bar{F}}} \cdot \underline{\underline{\bar{F}}} \cdot {}^t \underline{\underline{\bar{F}}} \right]$$

Plan de la séance

- 1| Rappels
- 2| Identification élastomères faiblement compressibles
- 3| Principaux modèles
- 4| Procédure d'identification

Identification élastomères faiblement compressibles

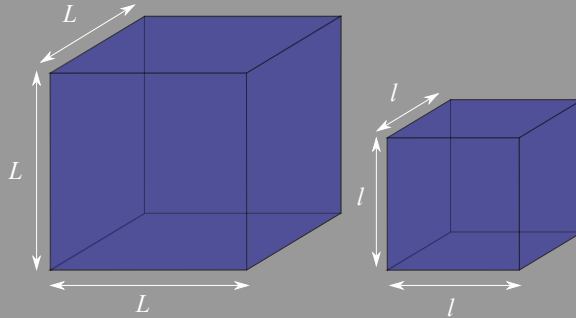
- | Différents essais

- | Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

- | Intégration de Ψ

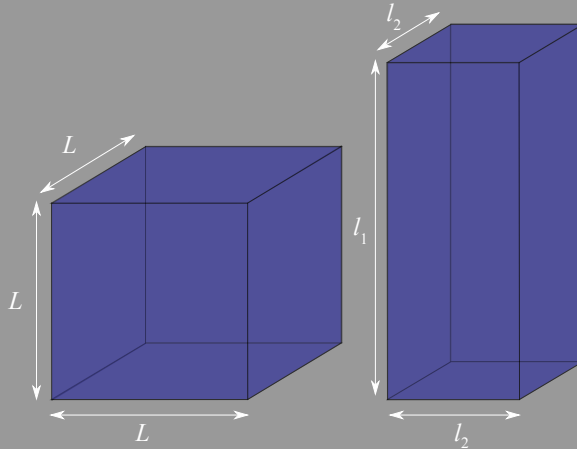
Différents essais

Compression isotrope



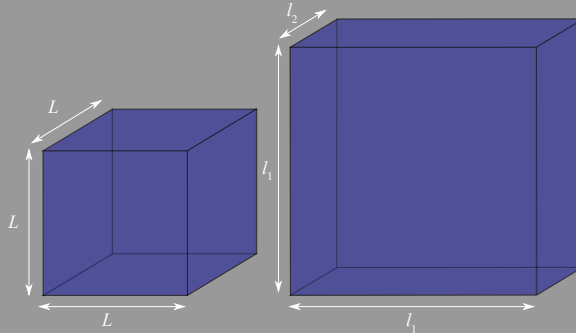
Différents essais

Traction simple



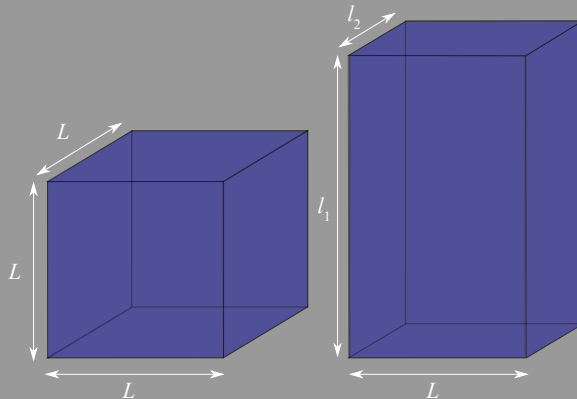
Différents essais

Traction équilibiaxiale



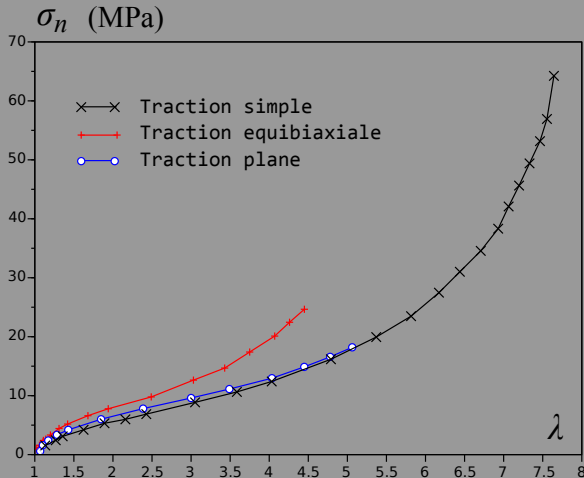
Différents essais

Traction plane



Différents essais

Essais de Treloar (1944)



Identification élastomères faiblement compressibles

- | Différents essais

- | Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

- | Intégration de Ψ

Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

Variations de volume faibles

□ Transformation

$$\underline{x} = \underline{\Phi}(\underline{X}, t) = \lambda \underline{X}$$

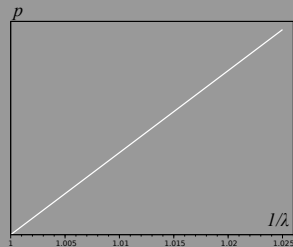
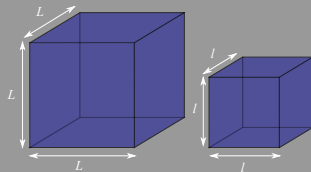
□ Gradient

$$\underline{\underline{F}} = \lambda \underline{\underline{1}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

□ Invariants ($\bar{\underline{F}} = \underline{\underline{1}}$)

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = 3 \mid J = \lambda^3$$

Compression isotrope



Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

Variations de volume faibles

☐ Contraintes

$$\underline{\underline{\sigma}} = -p \underline{\underline{1}} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

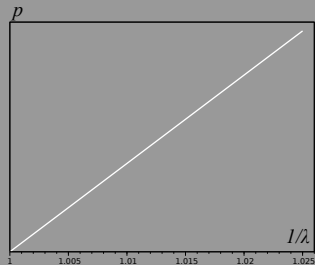
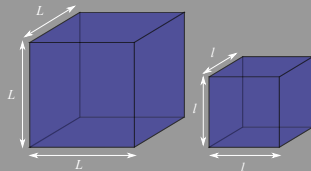
☐ Comportement

$$p = -\rho_0 \frac{\partial \Psi}{\partial J}$$

☐ Souvent

$$\Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \boxed{\Psi_{\text{iso}}(J)} + \Psi_{\text{dev}}(\bar{I}_1, \bar{I}_2)$$

Compression isotrope



Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

Variations de volume négligées

□ Transformation

$$\underline{x} = \underline{\Phi}(\underline{X}, t) = \lambda X_1 \underline{e}_1 + \lambda_0 X_2 \underline{e}_2 + \lambda_0 X_3 \underline{e}_3$$

□ Gradient

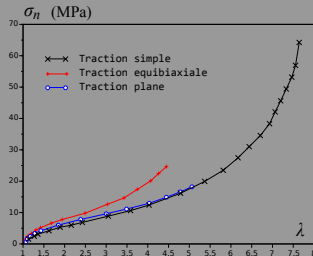
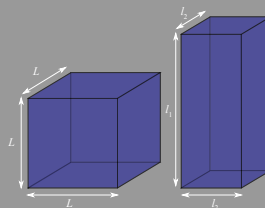
$$\underline{\underline{F}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{-\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + 2\lambda^{-1} \mid \bar{I}_2 = \lambda^{-2} + 2\lambda$$

□ Contrainte : $\frac{F}{S_0}$ en fonction de λ

Traction simple



Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

Variations de volume négligées

□ Transformation

$$\underline{x} = \underline{\Phi}(\underline{X}, t) = \lambda X_1 \underline{e}_1 + \lambda X_2 \underline{e}_2 + \lambda_0 X_3 \underline{e}_3$$

□ Gradient

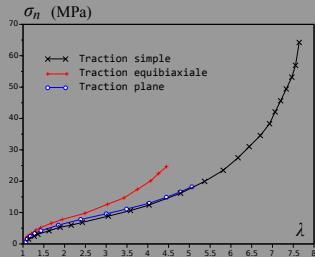
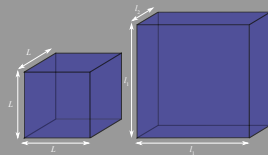
$$\underline{\underline{F}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^{-2} \end{pmatrix}$$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = 2\lambda^2 + \lambda^{-4} \mid \bar{I}_2 = 2\lambda^{-2} + \lambda^4$$

□ Contrainte : $\frac{F}{S_0}$ en fonction de λ

Traction équibiaxiale



Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

Variations de volume négligées

□ Transformation

$$\underline{x} = \underline{\Phi}(\underline{X}, t) = \lambda X_1 \underline{e}_1 + X_2 \underline{e}_2 + \lambda_0 X_3 \underline{e}_3$$

□ Gradient

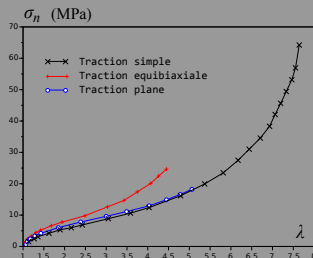
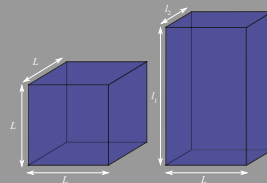
$$\underline{\underline{F}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$$

□ Invariants

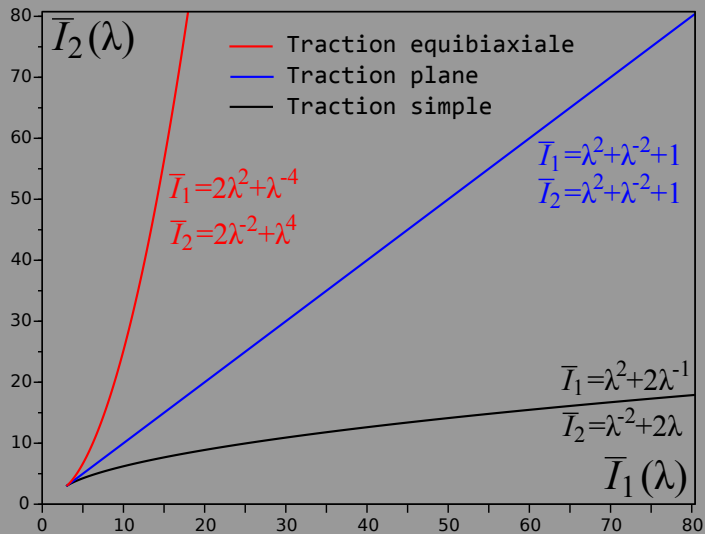
$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1 \mid \bar{I}_2 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1$$

□ Contrainte : $\frac{F}{S_0}$ en fonction de λ

Traction plane



Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$



Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$

Variations de volume négligées

□ Dans un certain repère

$$\underline{\underline{F}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1^{-1} \lambda_2^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\square \underbrace{\lambda_1}_{\lambda} \geq \underbrace{\lambda_2}_{\lambda^\alpha} \geq \underbrace{\lambda_1^{-1} \lambda_2^{-1}}_{\lambda^{-(\alpha+1)}}$$

$$\underline{\underline{F}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^{-(\alpha+1)} \end{pmatrix}$$

□ Domaine possible α

$$1 \geq \alpha \geq -(\alpha + 1)$$

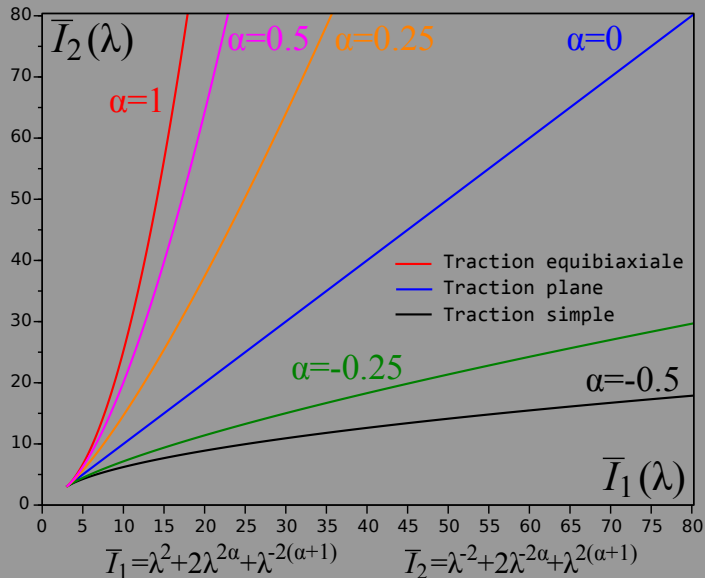
$$\Rightarrow \alpha \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + \lambda^{2\alpha} + \lambda^{-2(\alpha+1)}$$

$$\bar{I}_2 = \lambda^{-2} + \lambda^{-2\alpha} + \lambda^{2(\alpha+1)}$$

Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$



Identification élastomères faiblement compressibles

- | Différents essais
- | Balayage de l'espace $\bar{I}_1, \bar{I}_2, J$
- | Intégration de Ψ

Intégration de Ψ

Variations de volume négligées

☐ $\underline{\underline{F}} = \lambda \underline{e}_1 \otimes \underline{e}_1 + \lambda^{-\frac{1}{2}} (\underline{e}_2 \otimes \underline{e}_2 + \underline{e}_3 \otimes \underline{e}_3)$

☐ Invariants

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + 2\lambda^{-1} \quad | \quad \bar{I}_2 = \lambda^{-2} + 2\lambda$$

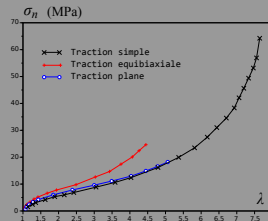
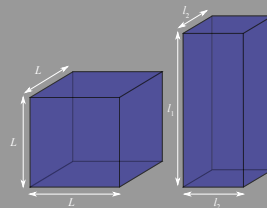
☐ Section actuelle

$$S = \int_S dx_2 dx_3 = \int_{S_0} \underbrace{F_{22}}_{\lambda^{-\frac{1}{2}}} \underbrace{F_{33}}_{\lambda^{-\frac{1}{2}}} dX_2 dX_3 = \frac{S_0}{\lambda}$$

☐ Contrainte de Cauchy

$$\sigma_{11} = \frac{F}{S} = \lambda \frac{F}{S_0} \quad | \quad \sigma_{22} = \sigma_{33} = 0$$

Traction simple



Intégration de Ψ

Traction simple

- Comportement hyperélastique incrompressible

$$\underline{\underline{\sigma}} = 2\rho \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} + I_1 \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \right) \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} - \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \right] + c \underline{\underline{1}}$$

- D'où

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= \lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \left(\lambda^2 + \frac{2}{\lambda} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \lambda^2 - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \lambda^4 \right] + c \\ \sigma_{22} = \sigma_{33} = 0 &= 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \left(\lambda^2 + \frac{2}{\lambda} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \lambda^{-1} - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \lambda^{-2} \right] + c \end{aligned}$$

- Elimination de c

$$\lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \left(\lambda^2 + \frac{2}{\lambda} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) (\lambda^2 - \lambda^{-1}) - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} (\lambda^4 - \lambda^{-2}) \right]$$

Intégration de Ψ

Traction simple

□ On a montré

$$\lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \left(\lambda^2 + \frac{2}{\lambda} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) (\lambda^2 - \lambda^{-1}) - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} (\lambda^4 - \lambda^{-2}) \right]$$

□ Simplification

$$\frac{F}{S_0} = 2\rho_0 (1 - \lambda^{-3}) \left(\lambda \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right)$$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + 2\lambda^{-1} \mid \bar{I}_2 = \lambda^{-2} + 2\lambda$$

□ Dérivation

$$\frac{d\Psi}{d\lambda} = \frac{\partial \bar{I}_1}{\partial \lambda} \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \bar{I}_2}{\partial \lambda} \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} = 2(1 - \lambda^{-3}) \left(\lambda \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right)$$

Intégration de Ψ

Traction simple

☐ Trajectoires

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + 2\lambda^{-1} \mid \bar{I}_2 = \lambda^{-2} + 2\lambda$$

☐ On a montré

$$\boxed{\frac{F}{S_0} = \rho_0 \frac{d\Psi}{d\lambda}}$$

☐ Très facile à intégrer

$$\Psi(\lambda) = \int_1^\lambda \frac{F(\lambda)}{\rho_0 S_0} d\lambda$$

Intégration de Ψ

Variations de volume négligées

□ $\underline{\underline{F}} = \lambda(\underline{e}_1 \otimes \underline{e}_1 + \underline{e}_2 \otimes \underline{e}_2) + \lambda^{-2}\underline{e}_3 \otimes \underline{e}_3$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = 2\lambda^2 + \lambda^{-4} \mid \bar{I}_2 = 2\lambda^{-2} + \lambda^4$$

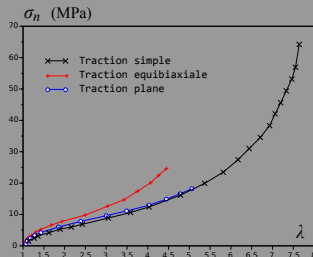
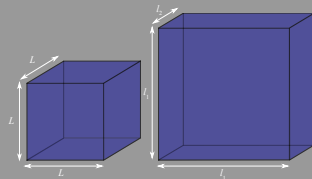
□ Section actuelle

$$S = \int_S dx_2 dx_3 = \int_{S_0} \underbrace{F_{22}}_{\lambda} \underbrace{F_{33}}_{\lambda^{-2}} dX_2 dX_3 = \frac{S_0}{\lambda}$$

□ Contrainte de Cauchy

$$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \frac{F}{S} = \lambda \frac{F}{S_0} \mid \sigma_{33} = 0$$

Traction équi biaxiale



Intégration de Ψ

Traction équi biaxiale

- Comportement hyperélastique incompressible

$$\underline{\underline{\sigma}} = 2\rho \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} + I_1 \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \right) \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} - \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \right] + c \underline{\underline{1}}$$

- D'où

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= \lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (2\lambda^2 + \lambda^{-4}) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \lambda^2 - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \lambda^4 \right] + c \\ \sigma_{33} &= 0 = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (2\lambda^2 + \lambda^{-4}) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \lambda^{-4} - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \lambda^{-8} \right] + c \end{aligned}$$

- Elimination de c

$$\lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (2\lambda^2 + \lambda^{-4}) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) (\lambda^2 - \lambda^{-4}) - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} (\lambda^4 - \lambda^{-8}) \right]$$

Intégration de Ψ

Traction équi biaxiale

□ On a montré

$$\lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (2\lambda^2 + \lambda^{-4}) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) (\lambda^2 - \lambda^{-4}) - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} (\lambda^4 - \lambda^{-8}) \right]$$

□ Simplification

$$\frac{F}{S_0} = 2\rho_0 (\lambda - \lambda^{-5}) \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \lambda^2 \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right)$$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = 2\lambda^2 + \lambda^{-4} \mid \bar{I}_2 = 2\lambda^{-2} + \lambda^4$$

□ Dérivation

$$\frac{d\Psi}{d\lambda} = \frac{\partial \bar{I}_1}{\partial \lambda} \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \bar{I}_2}{\partial \lambda} \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} = 4(\lambda - \lambda^{-5}) \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \lambda^2 \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right)$$

Intégration de Ψ

Traction équi biaxiale

☐ Trajectoires

$$\bar{I}_1 = 2\lambda^2 + \lambda^{-4} \mid \bar{I}_2 = 2\lambda^{-2} + \lambda^4$$

☐ On a montré

$$\boxed{\frac{F}{S_0} = \frac{1}{2}\rho_0 \frac{d\Psi}{d\lambda}}$$

☐ Très facile à intégrer

$$\Psi(\lambda) = 2 \int_1^\lambda \frac{F(\lambda)}{\rho_0 S_0} d\lambda$$

Intégration de Ψ

Variations de volume négligées

☐ $\underline{\underline{F}} = \lambda \underline{e}_1 \otimes \underline{e}_1 + \underline{e}_2 \otimes \underline{e}_2 + \lambda^{-1} \underline{e}_3 \otimes \underline{e}_3$

☐ Invariants

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1 \quad | \quad \bar{I}_2 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1$$

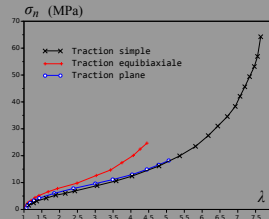
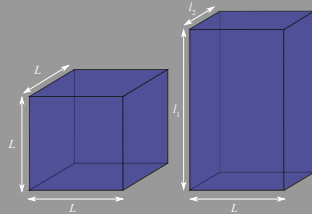
☐ Section actuelle

$$S = \int_S dx_2 dx_3 = \int_{S_0} \underbrace{F_{22}}_1 \underbrace{F_{33}}_{\lambda^{-1}} dX_2 dX_3 = \frac{S_0}{\lambda}$$

☐ Contrainte de Cauchy

$$\sigma_{11} = \frac{F}{S} = \lambda \frac{F}{S_0} \quad | \quad \sigma_{33} = 0 \quad | \quad \sigma_{22} = ?$$

Traction plane



Intégration de Ψ

Traction plane

- Comportement hyperélastique incrompressible

$$\underline{\underline{\sigma}} = 2\rho \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial I_1} + I_1 \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \right) \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} - \frac{\partial \Psi}{\partial I_2} \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \right] + c \underline{\underline{1}}$$

- D'où

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= \lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (\lambda^2 + \lambda^{-2} + 1) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \lambda^2 - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \lambda^4 \right] + c \\ \sigma_{33} &= 0 = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (\lambda^2 + \lambda^{-2} + 1) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) \lambda^{-2} - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \lambda^{-4} \right] + c \end{aligned}$$

- Elimination de c

$$\lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (\lambda^2 + \lambda^{-2} + 1) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) (\lambda^2 - \lambda^{-2}) - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} (\lambda^4 - \lambda^{-4}) \right]$$

Intégration de Ψ

Traction plane

□ On a montré

$$\lambda \frac{F}{S_0} = 2\rho_0 \left[\left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + (\lambda^2 + \lambda^{-2} + 1) \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right) (\lambda^2 - \lambda^{-2}) - \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} (\lambda^4 - \lambda^{-4}) \right]$$

□ Simplification

$$\frac{F}{S_0} = 2\rho_0 (\lambda - \lambda^{-3}) \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right)$$

□ Invariants

$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1 \mid \bar{I}_2 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1$$

□ Dérivation

$$\frac{d\Psi}{d\lambda} = \frac{\partial \bar{I}_1}{\partial \lambda} \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \bar{I}_2}{\partial \lambda} \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} = 2(\lambda - \lambda^{-3}) \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_1} + \frac{\partial \Psi}{\partial \bar{I}_2} \right)$$

Intégration de Ψ

Traction plane

- Trajectoires

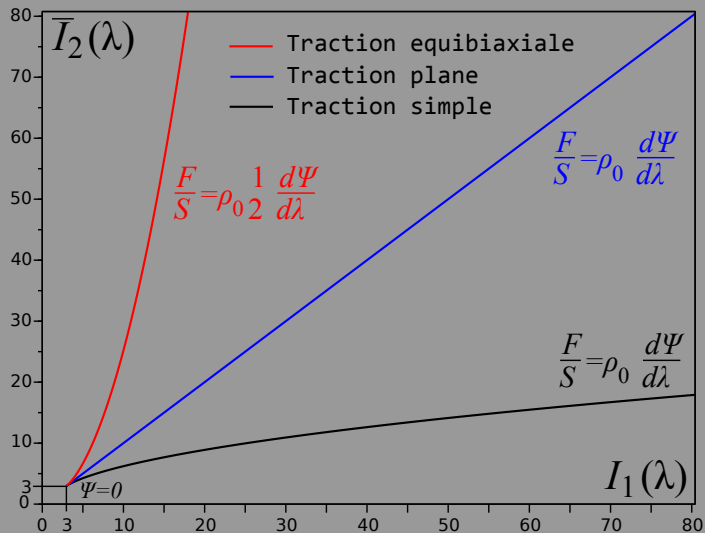
$$\bar{I}_1 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1 \mid \bar{I}_2 = \lambda^2 + \lambda^{-2} + 1$$

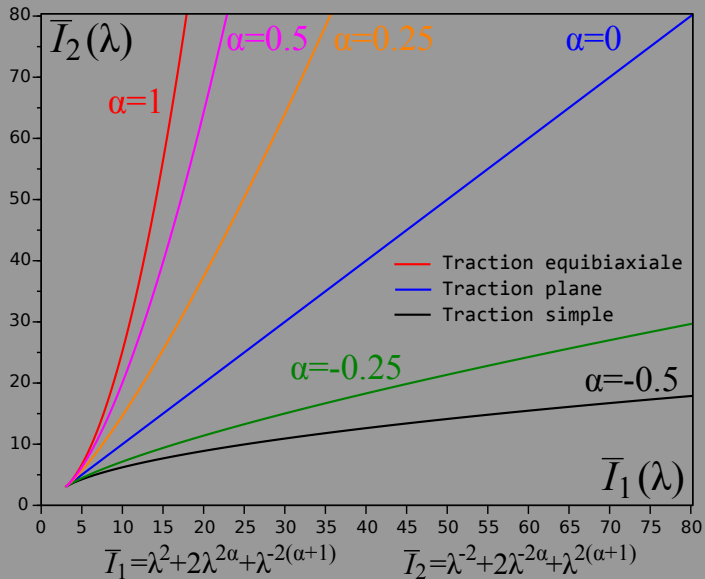
- On a montré

$$\boxed{\frac{F}{S_0} = \rho_0 \frac{d\Psi}{d\lambda}}$$

- Très facile à intégrer

$$\Psi(\lambda) = \int_1^\lambda \frac{F(\lambda)}{\rho_0 S_0} d\lambda$$





Identification élastomères faiblement compressibles

Ces essais sont, à l'évidence, insuffisants pour déterminer le comportement si l'on ne fait pas d'hypothèses complémentaires.

Ces hypothèses portent sur la forme de $\Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J)$.

Plan de la séance

- 1| Rappels
- 2| Identification élastomères faiblement compressibles
- 3| Principaux modèles
- 4| Procédure d'identification

Principaux modèles

Formes ne dépendant que du premier invariant

- ☐ Formes polynomiales réduites
 - $N=1$: Néo-Hookéen
 - $N=3$: Yeoh
- ☐ Modèle physique : Arruda-Boyce (1993)

Formes dépendant des deux invariants

- ☐ Formes polynomiales
 - $N=1$: Mooney-Rivlin
- ☐ Modèle physique : Van Der Waals

Formes écrites à l'aide des élongations principales

- ☐ Ogden

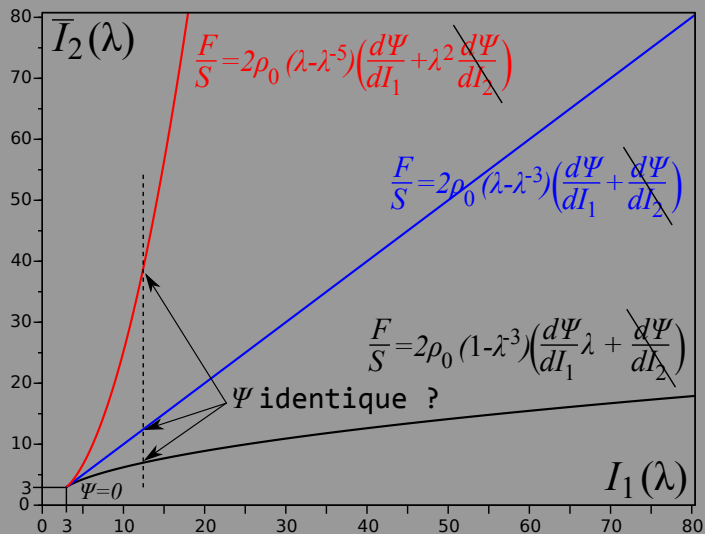
Principaux modèles

- | Formes dépendant du premier invariant
- | Formes dépendant des deux invariants
- | Formes écrites à l'aide des élongations principales

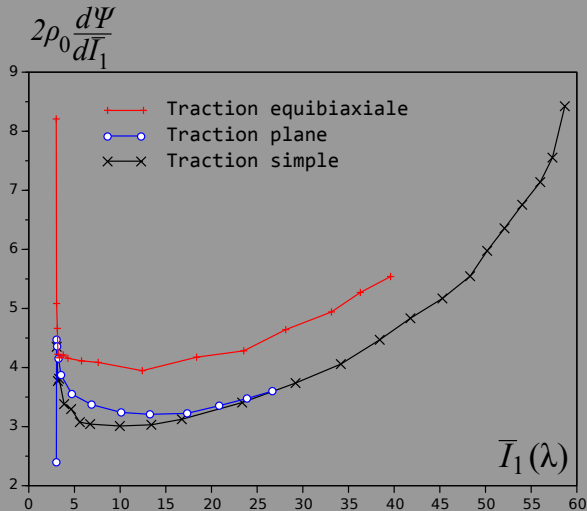
Formes dépendant du premier invariant

La dépendance par rapport au deuxième invariant est très faible par rapport à celle du premier et est de plus difficile à mesurer
YEOH (1993)

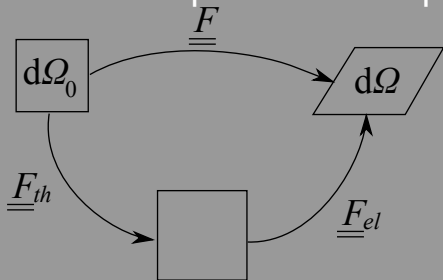
Formes dépendant du premier invariant



Formes dépendant du premier invariant



Formes dépendant du premier invariant



□ Décomposition

$$\underline{\underline{F}} = \underline{\underline{F}}_{el} \cdot \underline{\underline{F}}_{th} \Rightarrow \boxed{J = J_{el} J_{th}}$$

Formes polynomiales réduites de degré N

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \sum_{k=1}^N C_{k0} (\bar{I}_1 - 3)^k + \sum_{k=1}^N \frac{1}{D_k} (J_{el} - 1)^{2k}$$

□ Module de cisaillement initial : $\mu_0 = 2 C_{10}$

□ Module de compressibilité initial : $k_0 = \frac{2}{D_1}$

Formes dépendant du premier invariant

Comportement Néo-Hookéen (N=1)

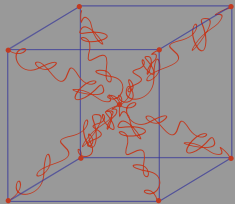
$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = C_{10} (\bar{I}_1 - 3) + \frac{1}{D_1} (J_{el} - 1)^2$$

Comportement de Yeoh (N=3)

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \sum_{k=1}^3 C_{k0} (\bar{I}_1 - 3)^k + \sum_{k=1}^3 \frac{1}{D_k} (J_{el} - 1)^{2k}$$

Formes dépendant du premier invariant

Modèle physique : Arruda-Boyce



- ☐ Physique statistique
- ☐ VER cubique
- ☐ 8 chaînes
- ☐ Développement tronqué à l'ordre 5
- ☐ λ_m : élongation de blocage de chaîne

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \mu_0 \sum_{k=1}^5 \frac{C_k}{\lambda_m^{2(k-1)}} \left(\bar{I}_1^k - 3^k \right) + \frac{k_0}{2} \left[\frac{(J_{el}^2 - 1)}{2} - \ln(J_{el}) \right]$$

$$C_1 = \frac{1}{2} \mid C_2 = \frac{1}{20} \mid C_3 = \frac{11}{1050} \mid C_4 = \frac{19}{7050} \mid C_5 = \frac{519}{673750}$$

Souvent le meilleur modèle de comportement si on ne dispose que d'essai de traction simple.

Principaux modèles

- | Formes dépendant du premier invariant
- | **Formes dépendant des deux invariants**
- | Formes écrites à l'aide des élongations principales

Formes dépendant des deux invariants

Formes polynomiales réduites de degré N

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \sum_{j+k=1}^N C_{jk} (\bar{I}_1 - 3)^j (\bar{I}_2 - 3)^k + \sum_{k=1}^N \frac{1}{D_k} (J_{el} - 1)^{2k}$$

□ Module de cisaillement initial : $\mu_0 = 2(C_{10} + C_{01})$

□ Module de compressibilité initial : $k_0 = \frac{2}{D_1}$

Comportement de Mooney-Rivlin (N=1)

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = C_{10} (\bar{I}_1 - 3) + C_{01} (\bar{I}_2 - 3) + \frac{1}{D_1} (J_{el} - 1)^2$$

Formes dépendant des deux invariants

Modèle physique : Van Der Waals

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \mu_0 \left[-(\lambda_m^2 - 3)(\ln(1 - \eta) + \eta) - \frac{2}{3}a \left(\frac{\tilde{I} - 3}{2} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \\ + \frac{k_0}{2} \left[\frac{(J_{el}^2 - 1)}{2} - \ln(J_{el}) \right]$$

$$\tilde{I} = (1 - \beta)\bar{I}_1 + \beta\bar{I}_2, \quad \beta \in [0, 1]$$

$$\eta = \left(\frac{\tilde{I} - 3}{\lambda_m^2 - 3} \right)^{\frac{1}{2}}$$

- ☐ λ_m : élongation de blocage de chaîne
- ☐ a : paramètre d'interaction

Principaux modèles

- | Formes dépendant du premier invariant
- | Formes dépendant des deux invariants
- | Formes écrites à l'aide des élongations principales

Formes écrites à l'aide des élongations principales

Modèle d'Ogden

□ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$: élongations principales et $\bar{\lambda}_k = J^{-\frac{1}{3}} \lambda_k$

$$\rho_0 \Psi(\bar{I}_1, \bar{I}_2, J) = \sum_{k=1}^N \frac{2\mu_k}{\alpha_k^2} (\bar{\lambda}_1^{\alpha_k} + \bar{\lambda}_2^{\alpha_k} + \bar{\lambda}_3^{\alpha_k} - 3) + \sum_{k=1}^N \frac{1}{D_k} (J_{el} - 1)^{2k}$$

□ Module de cisaillement initial : $\mu_0 = \sum_{k=1}^N \mu_k$

□ Module de compressibilité initial : $k_0 = \frac{2}{D_1}$

□ $N = 2, \alpha_1 = 2, \alpha_2 = -2 \Rightarrow$ Mooney-Rivlin

□ $N = 1, \alpha_1 = 2 \Rightarrow$ Néo-Hookéen

Plan de la séance

- 1| Rappels
- 2| Identification élastomères faiblement compressibles
- 3| Principaux modèles
- 4| Procédure d'identification

Procédure d'identification

- | Méthode inverse

- | Identification à partir de la traction simple

- | Identification à partir de tous les essais

Méthode inverse

Mesures

- Elongations mesurées : $(\lambda_i^m)_{i \in \{1, \dots, N\}}$
- Forces mesurées : $(F_i^m)_{i \in \{1, \dots, N\}}$

Calculs

- Paramètres du modèle : $P = (P_1, \dots, P_N)$
- Invariants calculés : $\bar{I}_1^c(\lambda_i^m)$, $\bar{I}_2^c(\lambda_i^m)$, $J(\lambda_i^m)$
- Traction simple, équi-biaxiale, plane $F_i^c(P) = F(\lambda_i^m, P) = \rho_0 S_0 \frac{d\Psi}{d\lambda}(\lambda_i^m, P)$

Ecart quadratique aux mesures (pondéré)

$$E(P) = \sum_{i=1}^I p_i (F_i^m - F_i^c(P))^2$$

Méthode inverse

Identification des paramètres modèles

$$P = \underset{P^* \in \mathcal{P}}{\operatorname{argmin}} E(P^*) = \sum_{i=1}^I p_i (F_i^m - F_i^c(P^*))^2$$

□ Poids p_i : permet de discriminer les mesures.

$$\forall k \in \{1, \dots, N\}, \frac{\partial E(P^*)}{\partial P_k} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^I p_i (F_i^m - F_i^c(P^*)) \frac{\partial F_i^c(P^*)}{\partial P_k} = 0$$

□ Si la relation $F_i^c(P^*)$ est linéaire

$$F_i^c(P^*) = \sum_{j=1}^N A_{ij} P_j^* \quad \frac{\partial F_i^c(P^*)}{\partial P_k} = A_{ik}$$

Méthode inverse

Identification des paramètres modèles

☐ Minimisation

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^N A_{ik} p_i A_{ij} \textcolor{red}{P}_j^* = \sum_{i=1}^I A_{ik} p_i \textcolor{blue}{F}_i^m$$

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^N \underbrace{\sqrt{p_i} A_{ik}}_{B_{ik}} \underbrace{\sqrt{p_i} A_{ij}}_{B_{ij}} \textcolor{red}{P}_j^* = \sum_{i=1}^I \underbrace{\sqrt{p_i} A_{ik}}_{B_{ik}} \underbrace{\sqrt{p_i} \textcolor{blue}{F}_i^m}_{\underline{\textcolor{blue}{F}}_p^m}$$

☐ D'où :

$$\boxed{\underline{\underline{t}} \underline{\underline{B}} . \underline{\underline{B}} . \underline{\textcolor{red}{P}}^* = \underline{\underline{t}} \underline{\underline{B}} . \underline{\textcolor{blue}{F}}_p^m}$$

☐ Autre vision (cas linéaire uniquement)

$$\forall i \in \{1, \dots, I\}, \sqrt{p_i} \textcolor{blue}{F}_i^m = \sqrt{p_i} \textcolor{red}{F}_i^c(\textcolor{red}{P}^*) = \sum_{j=1}^N \sqrt{p_i} A_{ij} \textcolor{red}{P}_j^*$$

Méthode inverse

Identification des paramètres modèles

- Autre vision (cas linéaire uniquement) $\forall i \in \{1, \dots, I\}$

$$\underline{\underline{B}} \cdot \underline{P^*} = \underline{F_p^m}$$

- Opérateur $\underline{\underline{B}}$: non carré (I lignes et N colonnes)
- Solution approchée : identique à minimiser l'écart quadratique

$$\underbrace{{}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{B}}}_{\text{carré}} \cdot \underline{P^*} = {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{F_p^m}$$

- Inversion

$$\underline{P^*} = \left({}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{B}} \right)^{-1} \cdot {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{F_p^m}$$

Méthode inverse

Identification des paramètres modèles

- Valeurs propres de ${}^t\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{B}}$: $(\gamma_1^2 \geq \dots \geq \gamma_N^2 \geq 0)$
- Valeurs singulières de $\underline{\underline{B}}$: $(\gamma_1 \geq \dots \geq \gamma_N \geq 0)$
- Notion de conditionnement

$$\text{cond}(\underline{\underline{B}}) = \frac{\gamma_1}{\gamma_N} \geq 1$$

- Problème linéaire $\underline{\underline{B}}.\underline{x} = \underline{y}$
- Erreur $\underline{y} + \underline{y}_\epsilon$ tel que $\|\underline{y}_\epsilon\| / \|\underline{y}\| = \epsilon \ll 1$

$$\underline{x}_\epsilon = ({}^t\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{B}})^{-1} . {}^t\underline{\underline{B}}.\underline{y}_\epsilon$$

Méthode inverse

Identification des paramètres modèles

- Dans le pire des cas

$$\underline{x}_\epsilon = \frac{\|\underline{y}_\epsilon\|}{\gamma_N} \text{ et } \underline{x} = \frac{\|\underline{y}\|}{\gamma_1}$$

- Conditionnement

$$\frac{\|\underline{x}_\epsilon\|}{\|\underline{x}\|} = \text{cond}(\underline{\underline{B}}) \frac{\|\underline{y}_\epsilon\|}{\|\underline{y}\|}$$

Méthode inverse

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \quad \text{avec } \text{cond}(\underline{\underline{A}}) = 2984$$

$$\lambda_1 = 30.29, \lambda_2 = 3.86, \lambda_3 = 0.84, \lambda_4 = 0.01$$

$$\underline{y} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \underline{y}_\epsilon = \begin{pmatrix} 0.1 \\ -0.1 \\ 0.1 \\ -0.1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \underline{x} + \underline{x}_\epsilon = \begin{pmatrix} 9.2 \\ -12.6 \\ 4.5 \\ -1.1 \end{pmatrix}$$

Méthode inverse

Norme régularisante

- $\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{P}}^* = \underline{\underline{F}}_p^m$: matrice $\underline{\underline{B}}$ mal conditionnée
- Fonctionnelle régularisée

$$J(\underline{\underline{P}}^*) = \frac{1}{2} \|\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{P}}^* - \underline{\underline{F}}_p^m\|^2 + \alpha \|\underline{\underline{P}}^*\|_R^2$$

- $\|\underline{\underline{P}}^*\|_R = \frac{1}{2} \underline{\underline{P}}^*.\underline{\underline{K}}.\underline{\underline{P}}^*$ avec $\underline{\underline{K}}$ définie positive
- Condition d'optimalité

$$\frac{\partial J(\underline{\underline{P}}^*)}{\partial \underline{\underline{P}}^*} = 0 \Rightarrow ({}^t\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{B}} + \alpha \underline{\underline{K}}).\underline{\underline{P}}^* = {}^t\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{F}}_p^m$$

- ${}^t\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{B}} + \alpha \underline{\underline{K}}$ mieux conditionnée

Méthode inverse

□ Relation linéaire $\underline{\underline{B}}.\underline{\underline{P}}^* = \underline{\underline{F}}_p^m$ (taille $p \times n$)

□ On considère

$$J_\alpha(\underline{\underline{P}}^*) = \|\underline{\underline{F}}_p^m - \underline{\underline{B}}.\underline{\underline{P}}^*\|^2 + \alpha \|\underline{\underline{P}}^* - \underline{\underline{P}}_0\|^2$$

□ Minimisation

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_\alpha}{\partial P_k} = 0 &\Rightarrow \sum_{i=1}^p B_{ik} \left(\sum_{j=1}^n B_{ij} P_j - Y_i^m \right) + \alpha (P_j - P_{0,j}) = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n B_{ik} B_{ij} P_j + \alpha P_k = \sum_{j=1}^n B_{ik} Y_i^m + \alpha P_{0,j} \\ &\Rightarrow \left({}^t \underline{\underline{B}}.\underline{\underline{B}} + \alpha \underline{\underline{I}}_n \right) . \underline{\underline{P}}^* = {}^t \underline{\underline{B}}.\underline{\underline{F}}_p^m + \alpha \underline{\underline{I}}_n . \underline{\underline{P}}_0 \end{aligned}$$

Méthode inverse

Identification des paramètres modèles

- Si la relation $F_i^c(P^*)$ est non-linéaire
- Algorithmes de minimisation

$$E(P) = \sum_{i=1}^I p_i (F_i^m - F_i^c(P))^2$$

- Algorithmes sans gradient
 - Simplex
- Algorithmes avec gradient
 - Quasi-newtonnien
 - Gradient conjugué
 - ...
- Calcul du gradient
 - Etat adjoint

Procédure d'identification

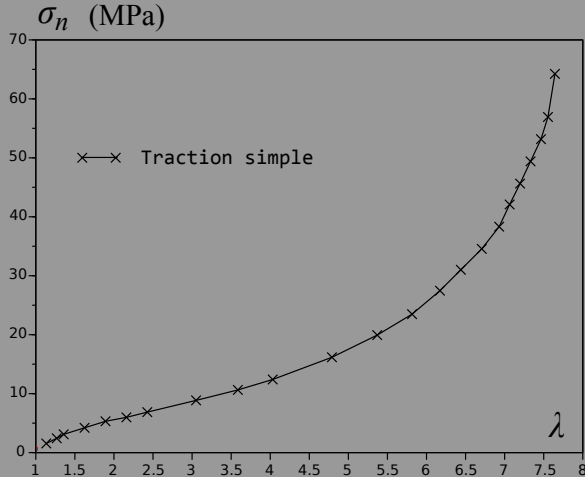
- | Méthode inverse

- | Identification à partir de la traction simple

- | Identification à partir de tous les essais

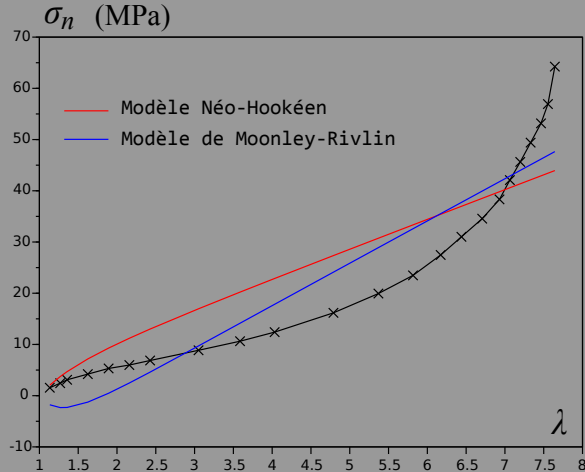
Identification à partir de la traction simple

Essais de Treloar (1944)



Identification à partir de la traction simple

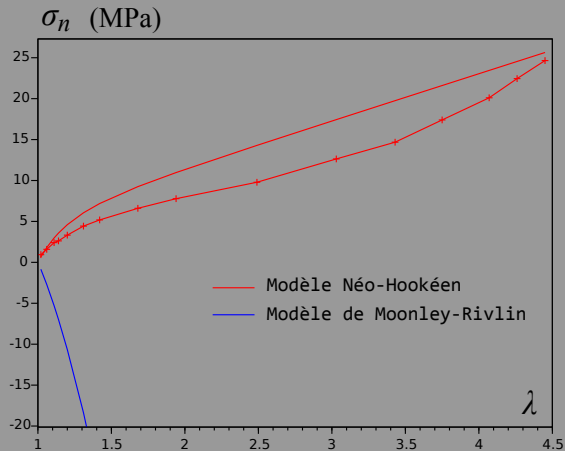
Néo-Hookéen et Moonley-Rivlin



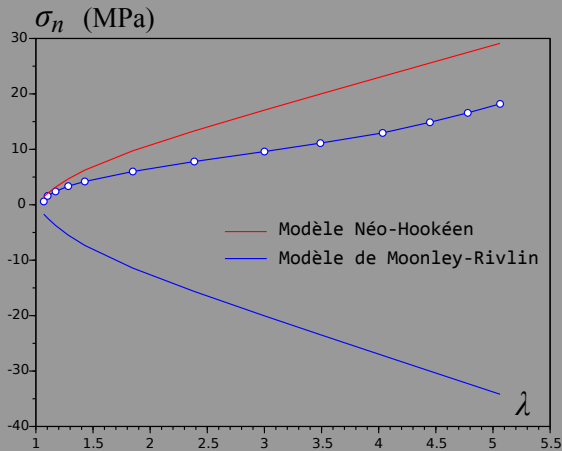
Identification à partir de la traction simple

Néo-Hookéen et Moonley-Rivlin

Traction équilibriaxiale

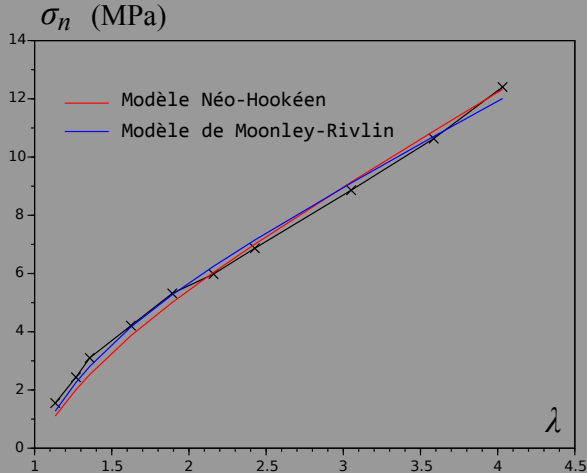


Traction plane



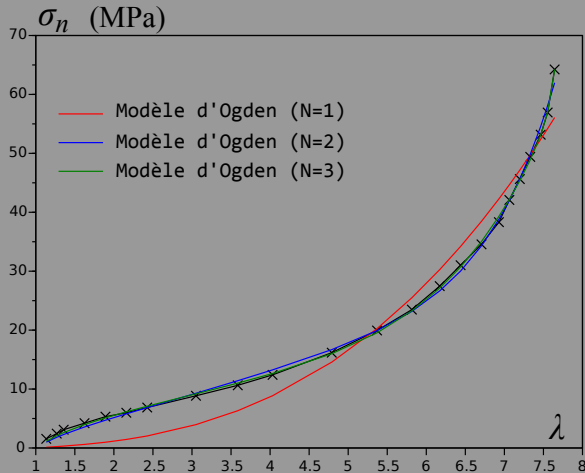
Identification à partir de la traction simple

Néo-Hookéen et Moonley-Rivlin



Identification à partir de la traction simple

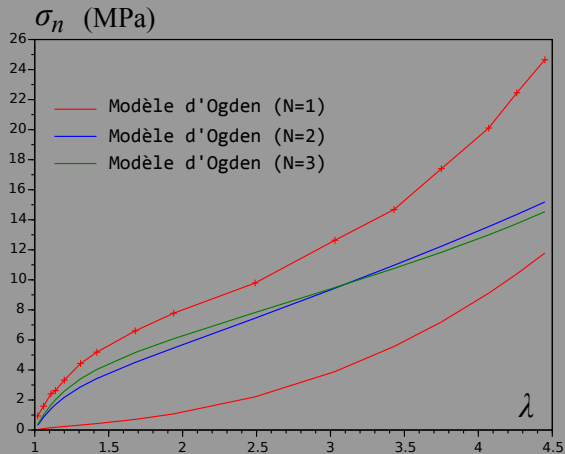
Ogden



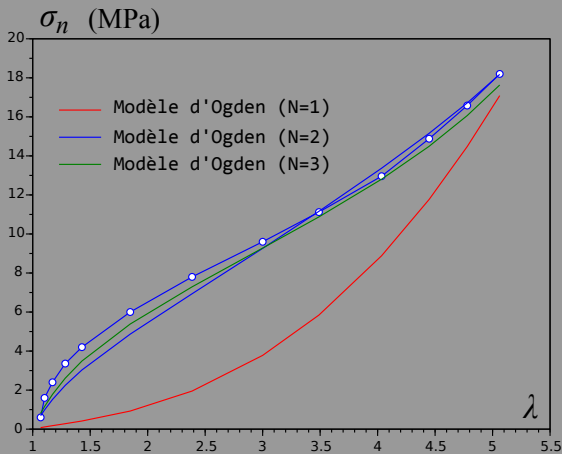
Identification à partir de la traction simple

Ogden

Traction équi-biaxiale

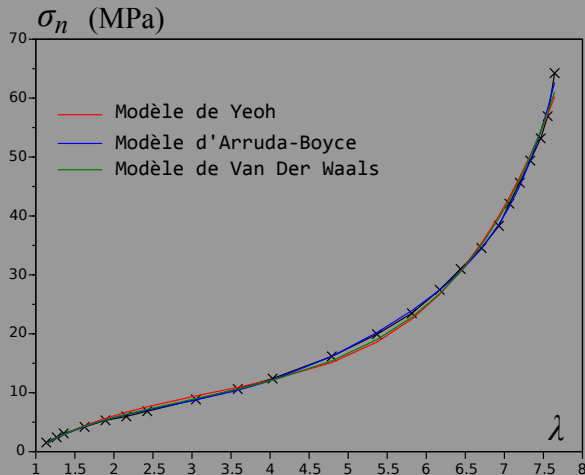


Traction plane



Identification à partir de la traction simple

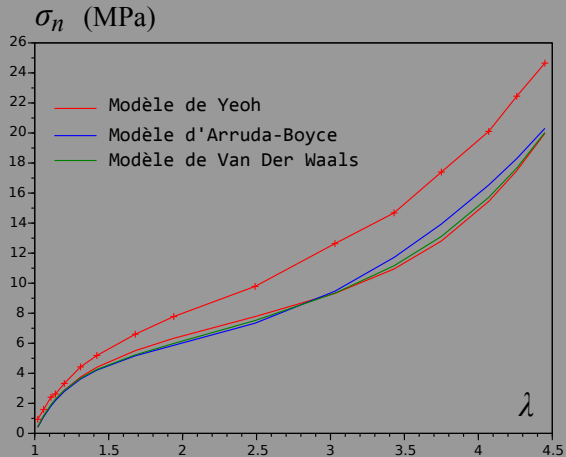
Arruda-Boyce, Van Der Waals et Yeoh



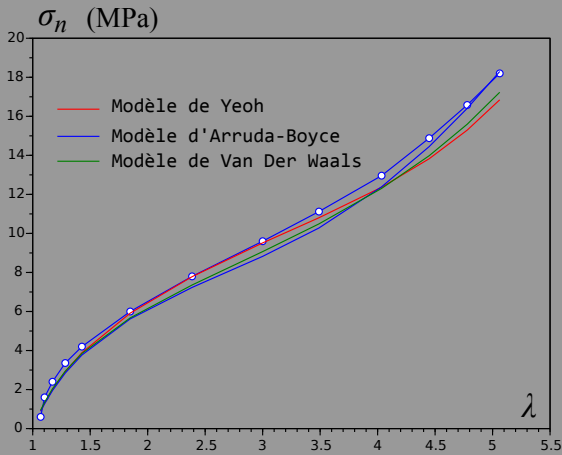
Identification à partir de la traction simple

Arruda-Boyce, Van Der Waals et Yeoh

Traction équi biaxiale



Traction plane



Identification à partir de la traction simple

Bilan

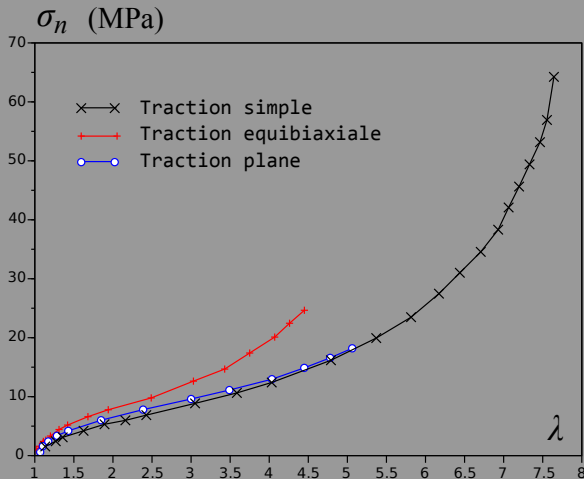
- ☐ Peu d'impact de $\bar{I}_2$
- ☐ Identification sur un essai
 - ⇒ Ne garantit pas d'être précis sur d'autres essais
- ☐ Modèles simples
 - ⇒ Identification sur une faible plage d'élongations
- ☐ Attention : ne pas extrapoler hors des zones identifiées

Procédure d'identification

- | Méthode inverse
- | Identification à partir de la traction simple
- | Identification à partir de tous les essais

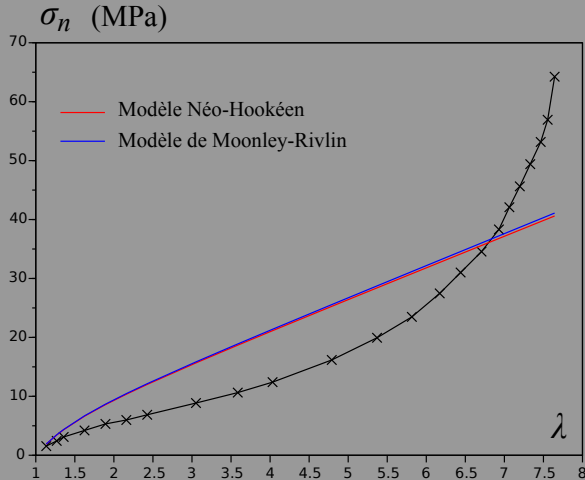
Identification à partir de tous les essais

Essais de Treloar (1944)



Identification à partir de tous les essais

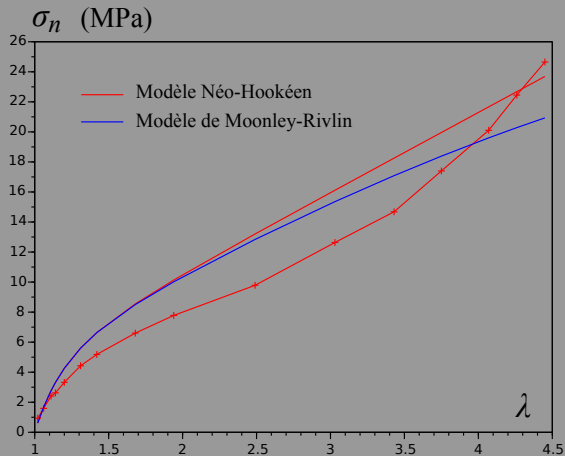
Néo-Hookéen et Moonley-Rivlin



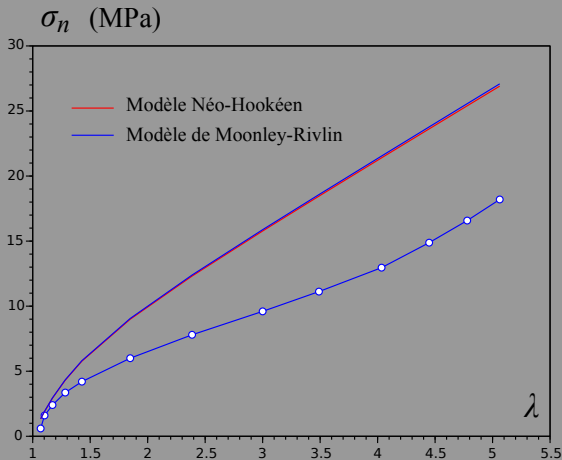
Identification à partir de tous les essais

Néo-Hookéen et Moonley-Rivlin

Traction équi biaxiale

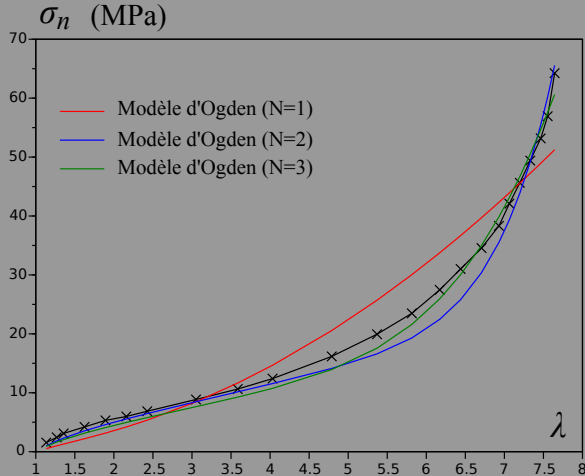


Traction plane



Identification à partir de tous les essais

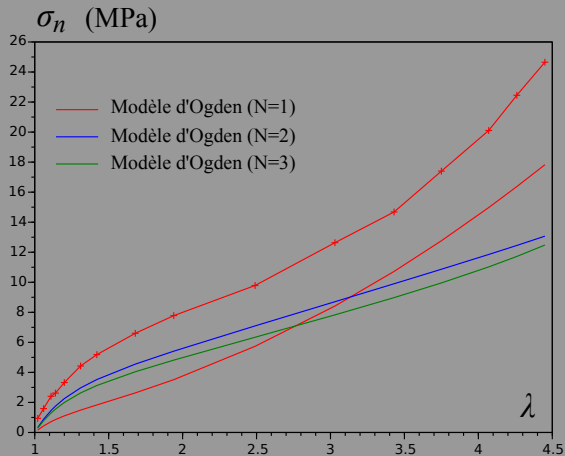
Ogden



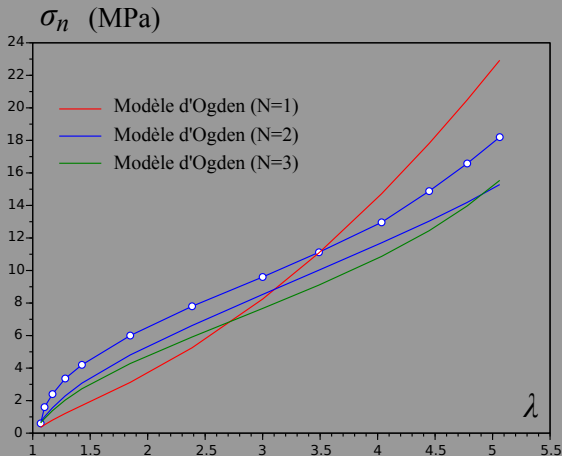
Identification à partir de tous les essais

Ogden

Traction équi-biaxiale

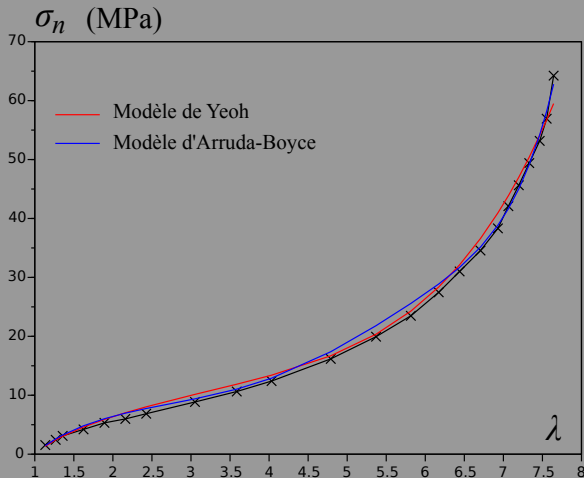


Traction plane



Identification à partir de tous les essais

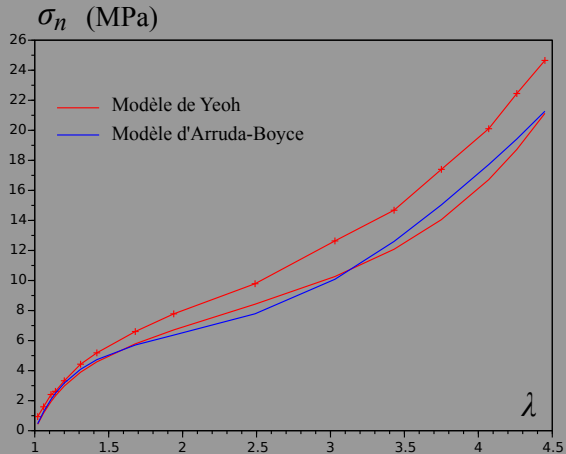
Arruda-Boyce, Van Der Waals et Yeoh



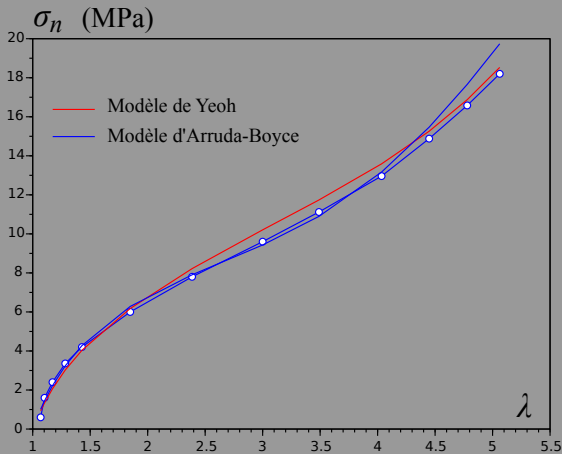
Identification à partir de tous les essais

Arruda-Boyce, Van Der Waals et Yeoh

Traction équilibraxiale



Traction plane



Identification à partir de tous les essais

Bilan

- ☐ Peu d'impact de $\bar{I}_2$
- ☐ Identification sur tous les essais
⇒ Moins précis sur chaque essai mais globalement meilleur
- ☐ Valider la procédure
⇒ Simulation des essais et comparaison à d'autres essais
- ☐ Discriminer : entre différents modèles
- ☐ Attention : ne pas extrapoler hors des zones identifiées